

AULA Nº 12

REDES DE COMPUTADORES

Protocolos de Roteamento na Internet

Os slides são baseados no livro de Redes de Computadores e a Internet de J.F Kurose e K.W. Ross

Aula de Hoje

- Abordamos os protocolos de roteamento.
- Estado de enlace.
- Vetor de Distância.
- Roteamento hierárquico com os Ass.
- **Aula de hoje**
- Protocolos de roteamento na Internet.
- Implementações para:
- Vetor de Distância.
- Estado de Enlace.
- Roteamento Hierárquico.

Protocolos de Roteamento na Internet

Vetor de Distância

- RIP (Routing Information Protocol).

Estado de Enlace

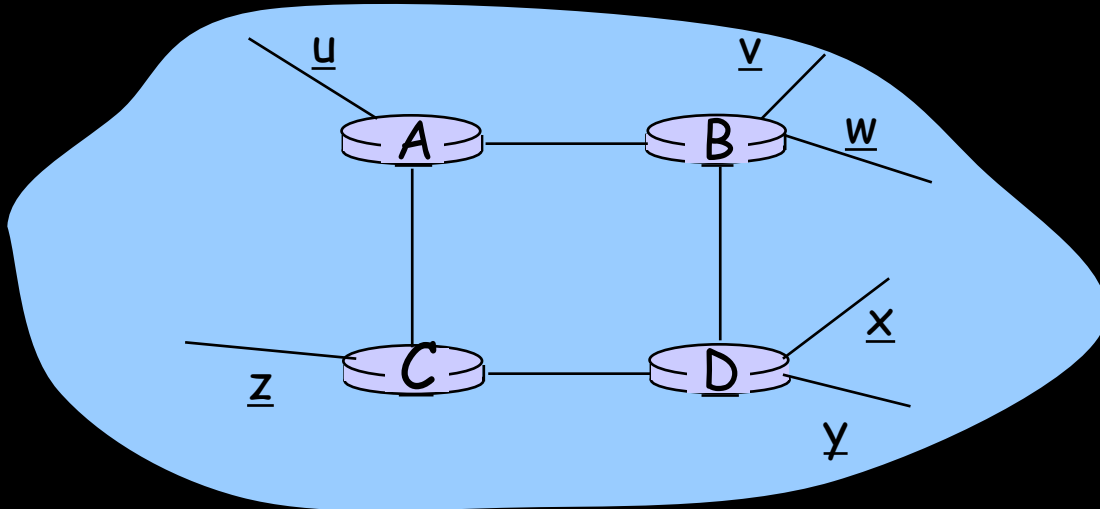
- OSPF (Open Shortest Path First).

Roteamento Hierárquico

- BGP (Border Gateway Protocol).

RIP (Routing Information Protocol)

- Algoritmo de vetor de distância.
- Métrica de distância: # de saltos (máx. = 15 saltos).
- Tabelas são intercambiadas tipicamente a cada 30 segundos.



do roteador A às sub-redes:

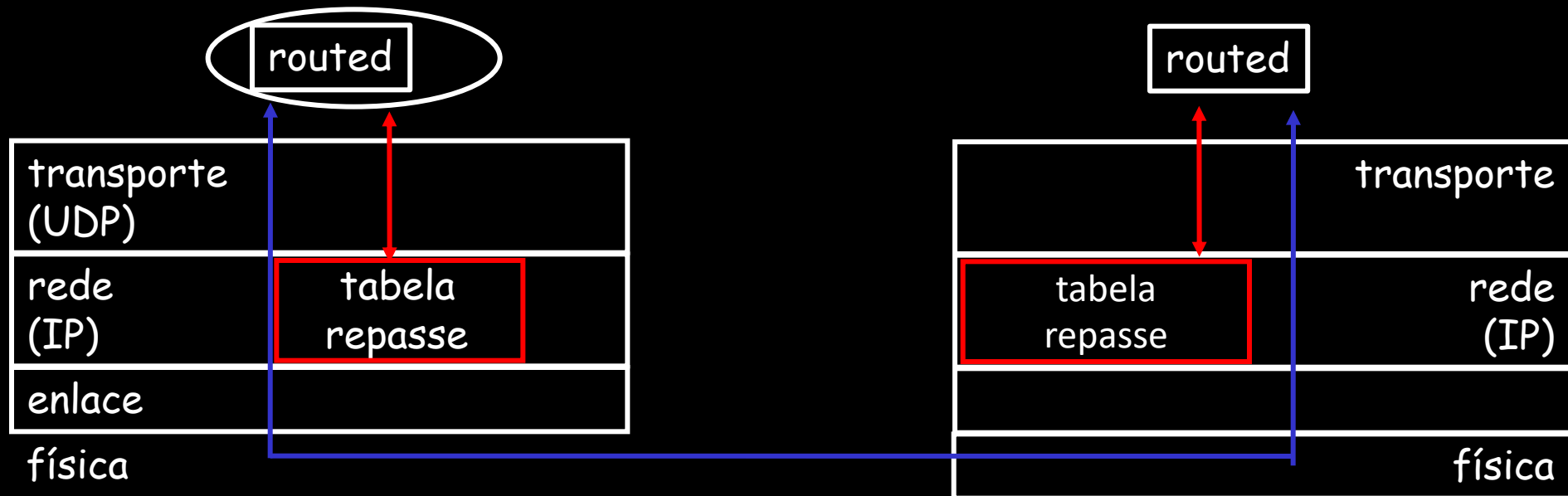
destino	saltos
u	1
v	2
w	2
x	3
y	3
z	2

Anúncios RIP

- **Vetores de distância**: trocados entre vizinhos a cada 30s por meio de mensagem de resposta.
- Mensagens **ICMP** de anúncio.
- Se nenhum anúncio após 180 s --> vizinho “**morto**”.
- Rotas via vizinho invalidadas.
- Vizinhos por sua vez enviam novos anúncios.

Processamento de tabela RIP

- Tabelas de roteamento RIP controladas por processo **em nível de aplicação** chamado routed (daemon).
- Anúncios enviados em **pacotes UDP**, repetidos periodicamente.



OSPF - Open Shortest Path First

- “Open”: publicamente disponível.
- Usa algoritmo **Link State**.
- Disseminação de pacote LS por broadcast a toda rede.
- Mapa de topologia em cada nó.
- Cálculo de rota usando algoritmo de Dijkstra.
- Transportados nas mensagens OSPF diretamente por IP (em vez de TCP ou UDP).

Recursos “avançados” do OSPF

- **Segurança:** todas as mensagens OSPF autenticadas (para impedir intrusão maliciosa).
- **Múltiplos caminhos de mesmo custo permitidos (apenas um caminho no RIP).**
- **Para cada enlace, múltiplas métricas de (tempo-real).**
- **Suporte integrado para uni e multicast:**
 - **OSPF (MOSPF) usa mesma base de dados topológica.**
 - **OSPF hierárquico em grandes domínios.**

Roteamento inter-AS da Internet: BGP

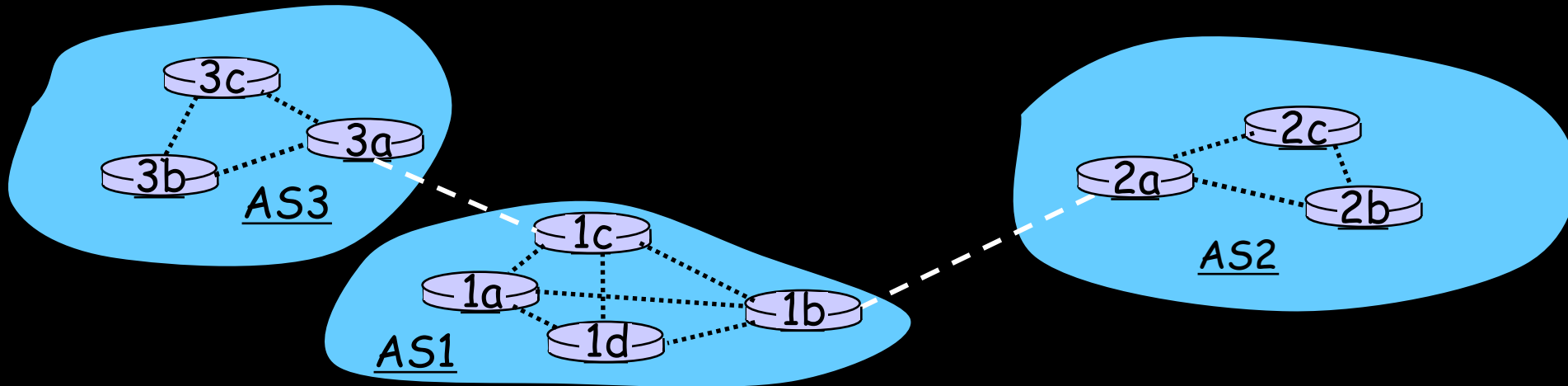
BGP oferece a cada AS um, meio de:

- 1.prover informações de acessibilidade para as outras redes a partir de ASs vizinhos (inter-AS).**
- 2.propagar informação de acessibilidade a todos os roteadores internos ao AS (intra-AS).**
- 3.determinar rotas “boas” para sub-redes com base na informação e política de acessibilidade (inter-AS).**

Permite que a sub-rede anuncie sua existência ao resto da Internet: “Estou aqui”.

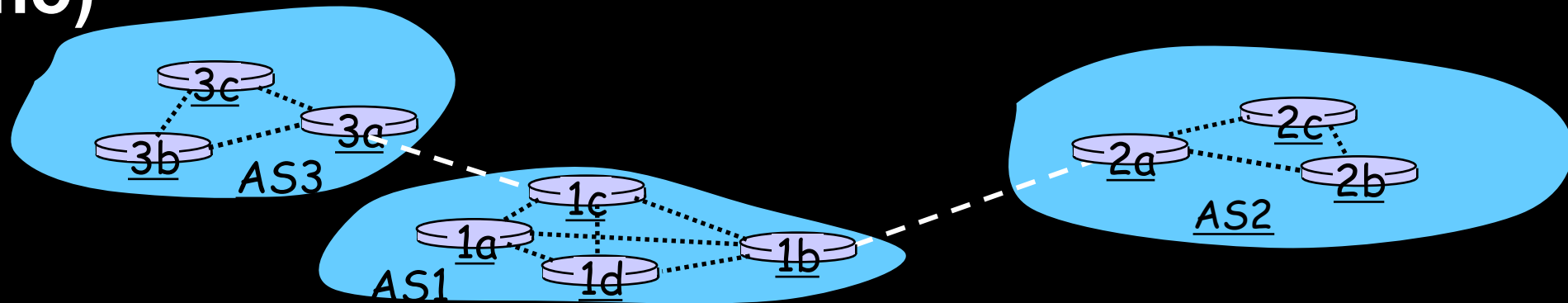
Fundamentos do BGP

- Pares de roteadores (pares BGP) trocam informações de roteamento nas **conexões TCP**.
- Quando AS2 anuncia um prefixo para AS1.
- AS2 promete que repassará datagramas para esse prefixo.



Informações de atingibilidade

- Usando sessão **eBGP** entre 3a e 1c, AS3 envia informação de atingibilidade dos Ass.
 - 1c pode então usar **iBGP** para informar a todos do AS1.
 - 1b pode então reanunciar por **eBGP** (1b-para-2a)
- Dois runtimes nos roteadores:
 - eBGP (externo)
 - iBGP (interno)



Intra e inter-AS?

Política:

- inter-AS – admin, saber quem roteia através de sua rede?
- intra-AS: único admin, nenhuma política é necessária.

Escala:

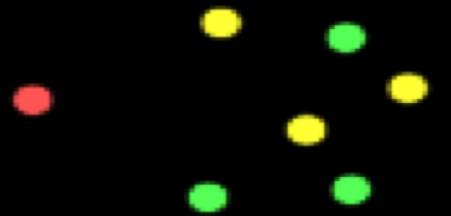
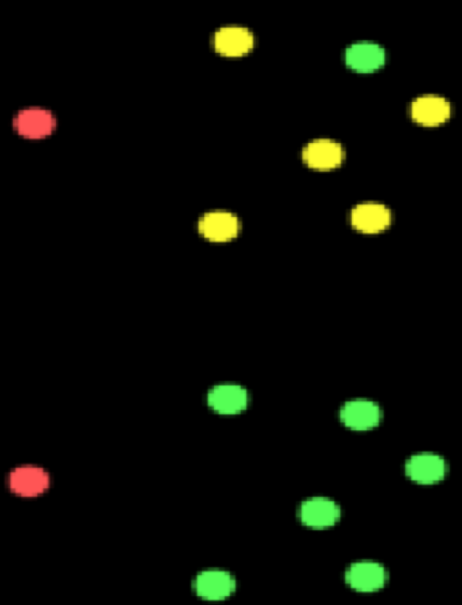
- Roteamento hierárquico salva tamanho de tabela, tráfego de atualização reduzido
- Escalabilidade é mais preocupante? Intra ou inter?

Desempenho:

- intra-AS: pode focar no desempenho.
- inter-AS: política pode dominar sobre desempenho.

Tipos de tráfego

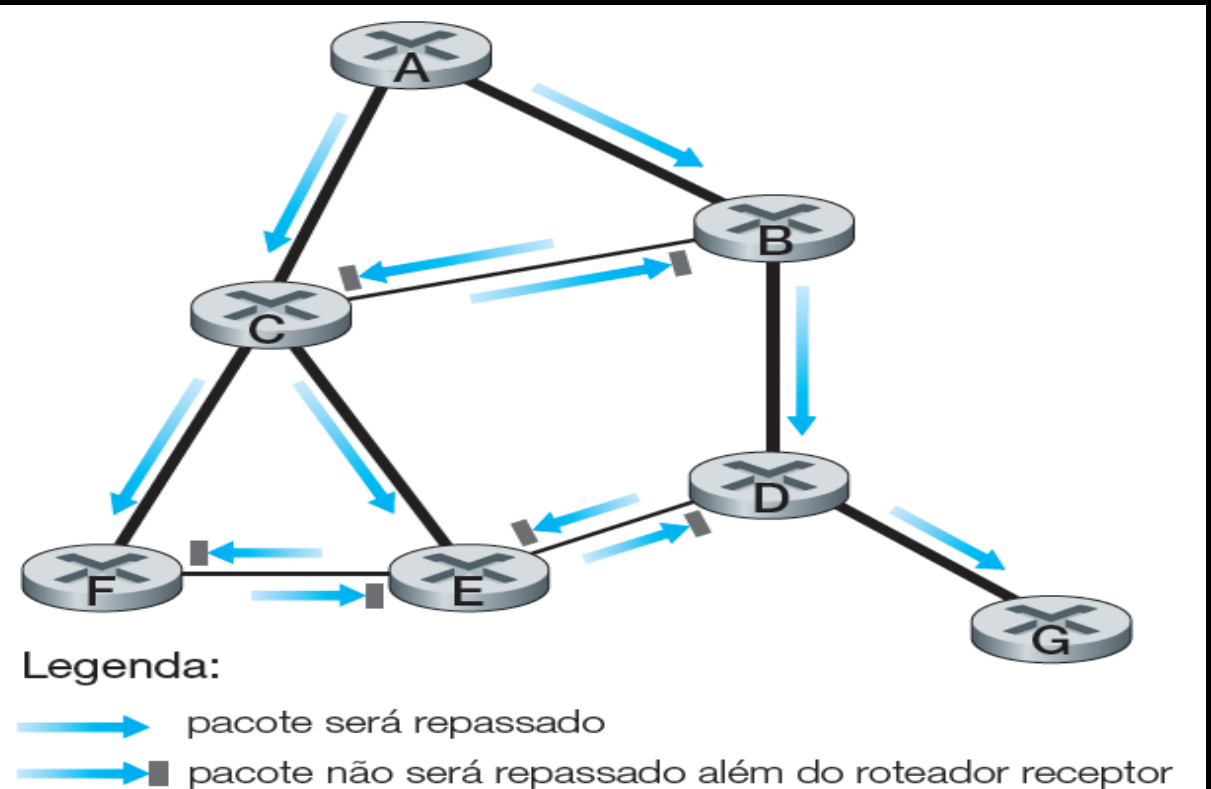
- **Unicast:** pacote enviado a um único destino.
- **Broadcast:** pacote enviado a todos endereços.
- **Multicast:** pacote enviado a um grupo de endereços.



Difusão (broadcast)

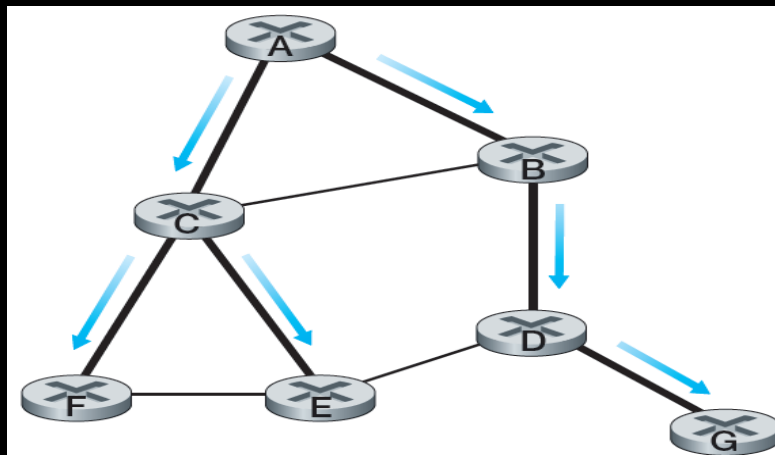
Repasse pelo caminho inverso.

Difusão controlada.

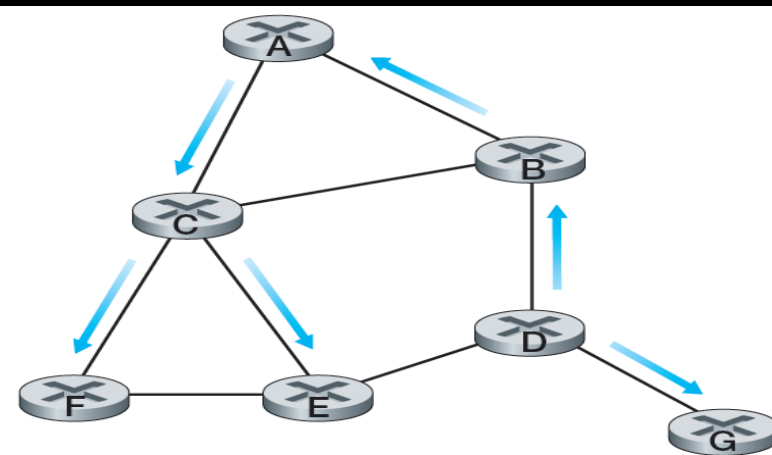


Difusão por Spanning Tree

- Os nós da rede **montam uma spanning tree**, primeiro .
- Depois realizam a difusão.
- Overhead para construir a árvore.
- Na abordagem de nó central da construção de uma spanning tree, **é definido um nó central**.



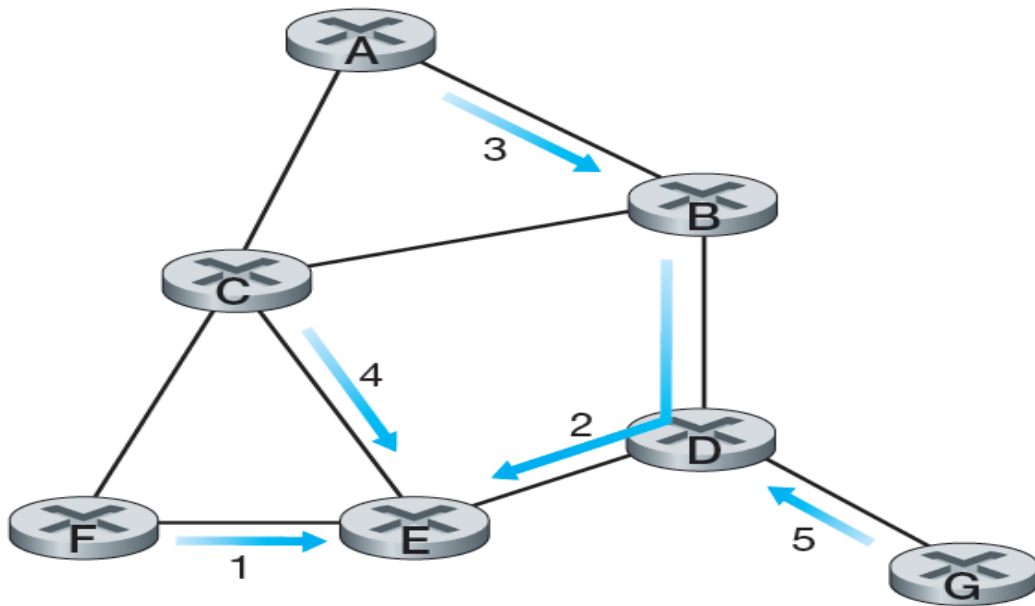
a. Difusão iniciada em A



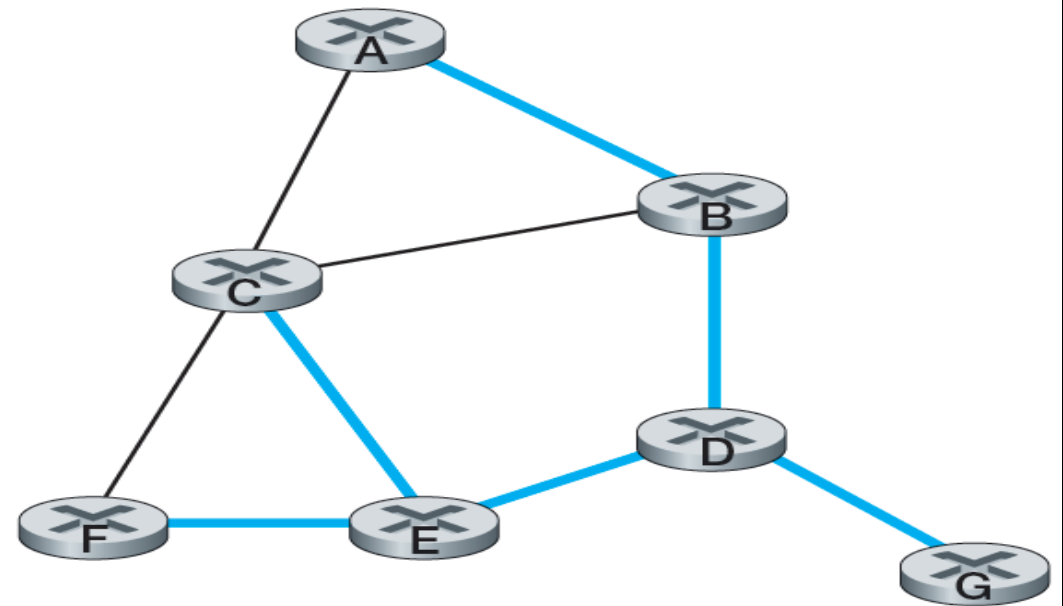
b. Difusão iniciada em D

Difusão (broadcast)

Construção de uma spanning tree com centro em E.



a. Construção da *spanning tree* passo a passo



b. *Spanning tree* construída

Aplicações Multicast

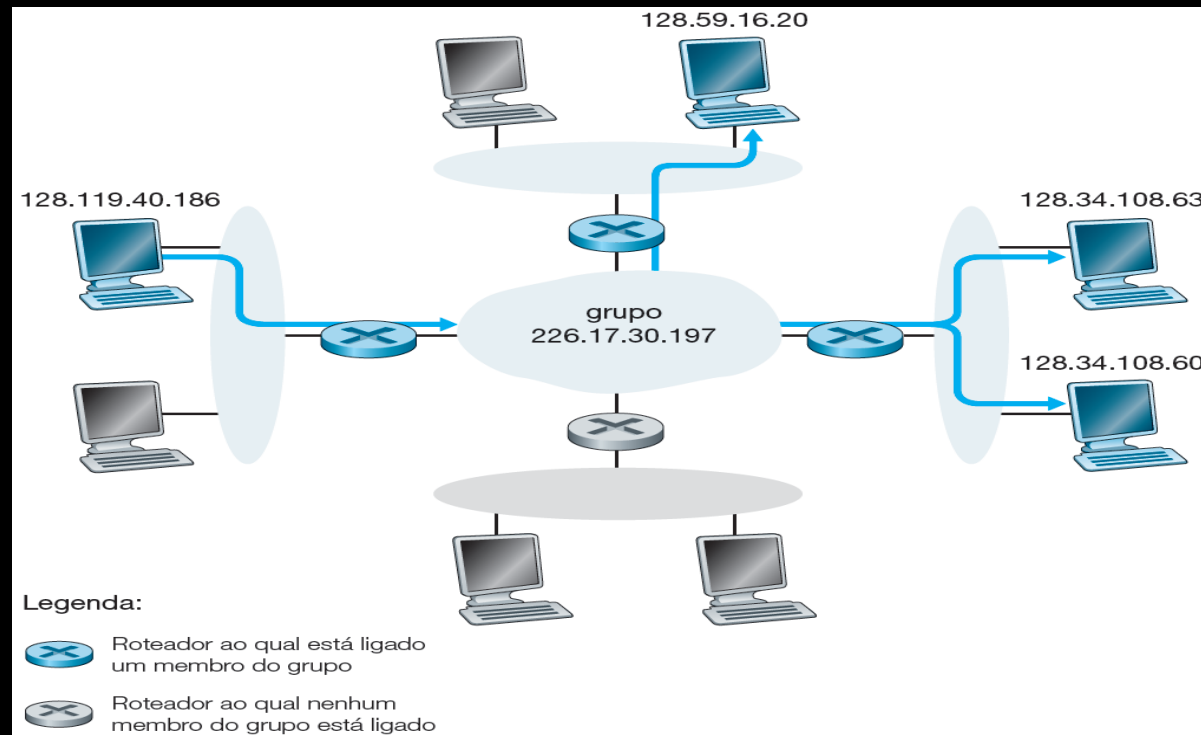
- **Transferência de grandes volumes de dados: atualização de software.**
- **Taxa constante: áudio, vídeo e texto de uma palestra online.**
- **Dados compartilhados: vídeo-conferência.**
- **Alimentação de dados: cotação de ações.**
- **Jogos multiusuários.**
- **...**

Multicast: funcionamento

- Endereçamento usam um endereço multicast (classe D).
- Um único identificador é utilizado para o grupo de destinatários.
- Uma cópia do pacote é endereçado ao grupo.
- Todos os elementos de um mesmo grupo possuem mesmo endereço IP.
- Cada elemento do grupo possui um endereço IP unicast e um endereço IP multicast que identifica o grupo.

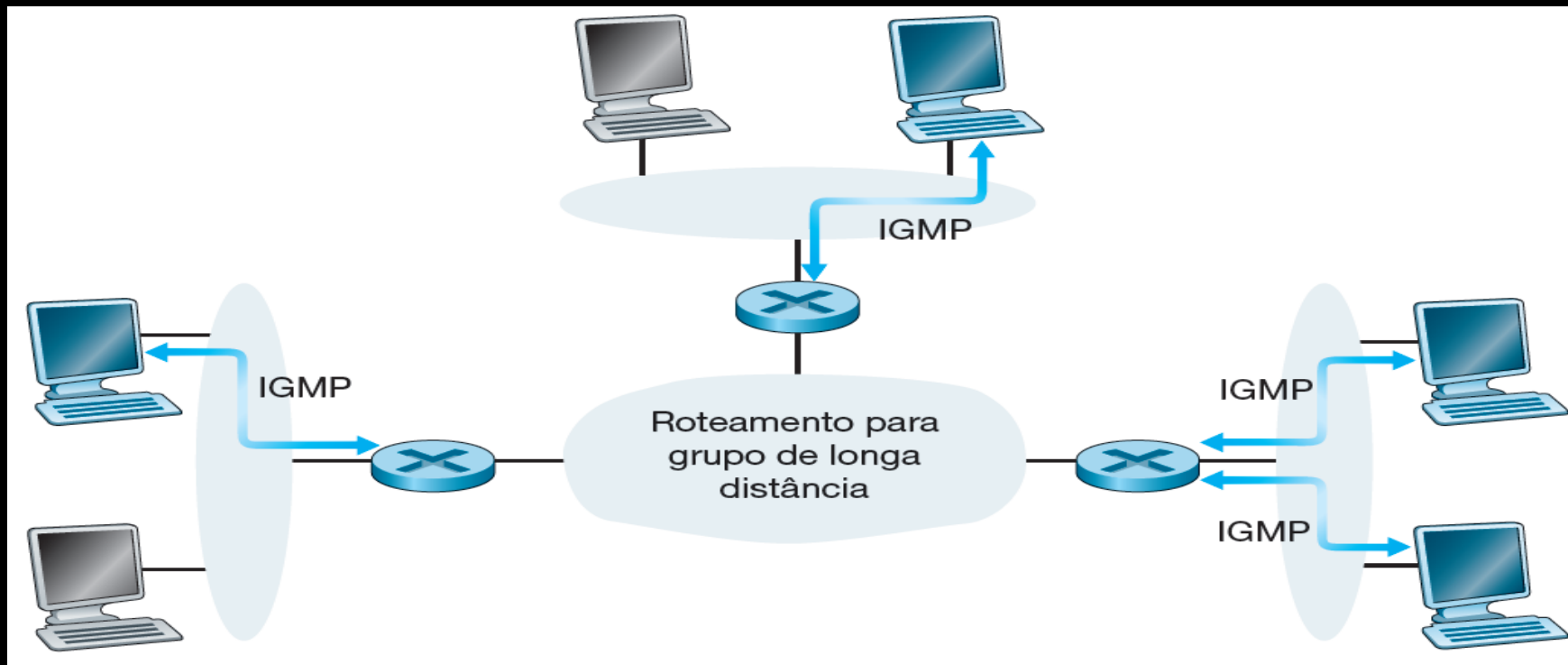
Serviço para um grupo (multicast)

O serviço para um grupo: um datagrama endereçado ao grupo é entregue a todos os membros do grupo.



Serviço para um grupo (multicast)

Os dois componentes de grupo da camada de rede: IGMP e protocolos de roteamento para um grupo (e.g. MOSPF).



Concluindo

Foram abordados nesta aula:

- **Protocolos de Roteamento na Internet**

Estes slides estão baseados na bibliografia

**Redes de computadores e a Internet de KUROSE, J. F.
(6ª. edição)**

Na próxima aula

- **Camada de Enlace**